புள்ளிகள் $A(x_1, y_1)$ மற்றும் $B(x_2, y_2)$ ஐ இணைக்கும் கோட்டுத் துண்டின் நடுப்புள்ளி $M\left(\frac{x_1+x_2}{2}, \frac{y_1+y_2}{2}\right)$ ஆகும்.

சிந்தனைக்களம்

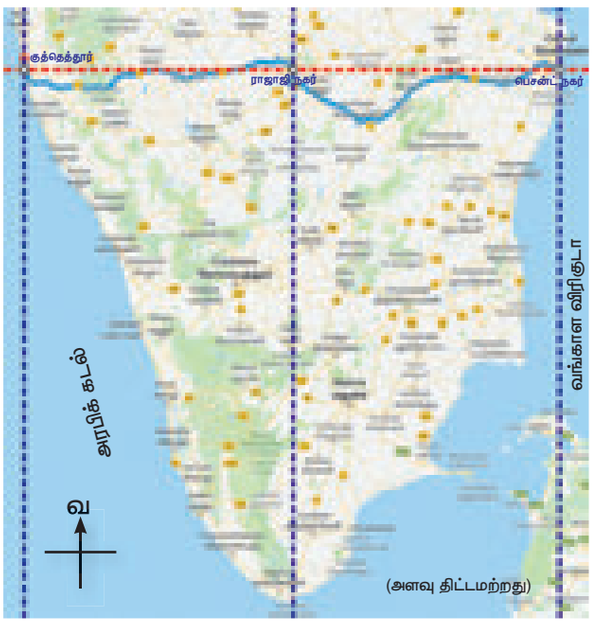
$AD = 4$ செமீ மேலும், D ஆனது AC இன் நடுப்புள்ளி மற்றும் C ஆனது AB இன் நடுப்புள்ளி எனில் AB இன் நீளம் காண்க.

எடுத்துக்காட்டாக, புள்ளிகள் $(-8,-10)$ மற்றும் $(4,-2)$ ஐ இணைக்கும் கோட்டுத் துண்டின் நடுப்புள்ளி $\left(\frac{x_1+x_2}{2}, \frac{y_1+y_2}{2}\right)$ எனக் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இங்கு $x_1 = -8$, $x_2 = 4$, $y_1 = -10$ மற்றும் $y_2 = -2$.

தேவையான நடுப்புள்ளி ஆனது $\left(\frac{-8+4}{2}, \frac{-10-2}{2}\right)$ அல்லது $(-2,-6)$.

நம்முடைய நடைமுறை வாழ்க்கைச் சூழலில் நடுப்புள்ளியின் பயன்பாட்டைப் பார்க்கலாம். பின்வரும் நகரங்களின் தீர்க்கரேகை மற்றும் அட்சரேகையைக் கருதுவோம்.

நகரங்களின் பெயர்	தீர்க்கரேகை	அட்சரேகை
சென்னை (பெசன்ட் நகர்)	$80.27°$ கி	$13.00°$ வ
மங்களூரு (குத்தெத்தூர்)	$74.85°$ கி	$13.00°$ வ
பெங்களூரு (ராஜாஜி நகர்)	$77.56°$ கி	$13.00°$ வ



படம் 5.23

நாம் சென்னை $(80.27°$ கி, $13.00°$ வ) மற்றும் மங்களூரு $(74.85°$ கி, $13.00°$ வ) ஆகியவற்றின் தீர்க்கரேகை மற்றும் அட்ச ரேகைகளை இணைகளாக எடுக்கலாம். மேலும் பெங்களூருவானது சென்னை மற்றும் மங்களூருவிற்கு நடுவில் அமைந்துள்ள நகரமாகும். இப்பொழுது நாம் ஆயத்தொலைவுகளின் சராசரிகளைக் கணக்கிட்டால், $\left(\frac{80.27+74.85}{2}, \frac{13.00+13.00}{2}\right)$ என அமையும். இது பெங்களூருவின் தீர்க்கரேகை மற்றும் அட்சரேகையான $(77.56°$ கி, $13.00°$ வ)ஐக் கொடுக்கின்றது. மேற்காணும் எடுத்துக்காட்டுகளில் இருந்து மையத்தில் அமைந்துள்ள புள்ளியானது மற்ற இரண்டு புள்ளிகளுக்கும் நடுப் புள்ளியாகும். மேலும் அந்தப் புள்ளியானது மற்ற இரண்டு புள்ளிகளைச் சம விகிதத்தில் பிரிக்கின்றது.

5 Cordinate TM.indd 218 12/12/2019 3:36:37 PM